Sigmoid / Logistic Regression

숫자 예측에서 분류와 확률로

손계산 워크시트

이름 _____ 날짜 _____

01 Binary Classification

* 연습용 가상 데이터 센서 신호 x로 이상 여부 y를 분류 정상 0, 이상 1

1 Target의 가능한 값과 Positive Class의 뜻을 써보시오

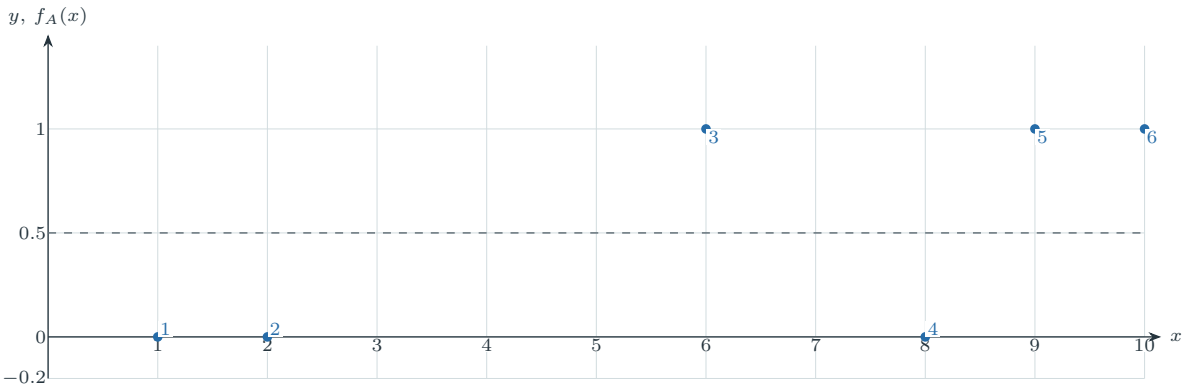
$y \in \{$ _____ , _____ $\}$ Positive Class $y =$ _____

2 앞의 6개 데이터에 맞춘 직선 A로 Prediction과 분류를 구해보시오

$$f_A(x) = 0.1x - 0.1 \qquad \hat{y} = \begin{cases} 1 & f_A(x) \geq 0.5 \\ 0 & f_A(x) < 0.5 \end{cases}$$

센서 i	x	y	$f_A(x)$	$\hat{y}$
1	1	0		
2	2	0		
3	6	1		
4	8	0		
5	9	1		
6	10	1		

3 아래 실제 데이터 위에 A의 예측값을 찍고 직선으로 연결해보시오



4 $f_A(x) = 0.5$가 되는 x와, 앞 6개의 분류 결과를 확인해보시오

$0.1x - 0.1 = 0.5 \quad x =$ _____ 맞힌 개수 = _____ /6

02 Linear Regression의 한계

7번째 센서의 데이터 $(x, y) = (27, 1)$을 추가하고, 같은 MSE로 직선을 다시 맞춤

5 직선 A와 새 직선 B에서 $x = 6, 27$의 Prediction을 비교해보시오

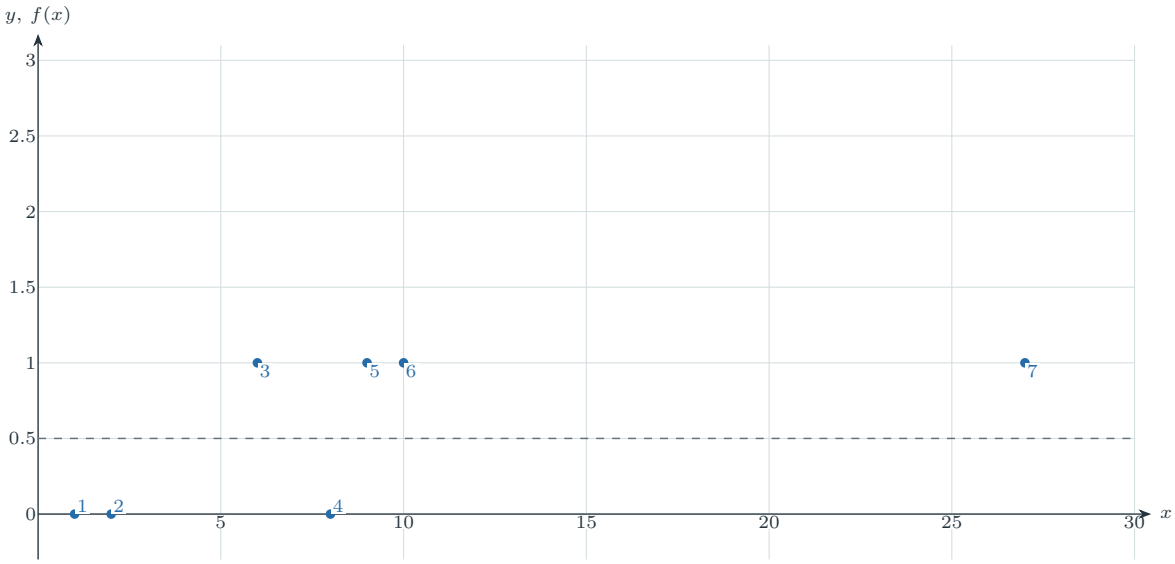
$$f_A(x) = 0.1x - 0.1 \qquad f_B(x) = \frac{x+7}{28} \qquad \hat{y} = 1 \text{ if } f(x) \geq 0.5$$

x	Target y	$f_A(x)$	$f_B(x)$
6	1		
27	1		

6 A와 B의 $x = 0, 10, 30$의 값을 구해 두 직선을 그려보시오

모델	$x = 0$	$x = 10$	$x = 30$
A			
B			

* 파란 점은 실제 데이터 A는 실선, B는 점선으로 구분



7 $x = 6$의 분류가 어떻게 바뀌었는지, 출력 전체를 확률로 읽을 수 있는지 써보시오

$\hat{y}_A(6) =$ _____ $\hat{y}_B(6) =$ _____

03 Sigmoid Function

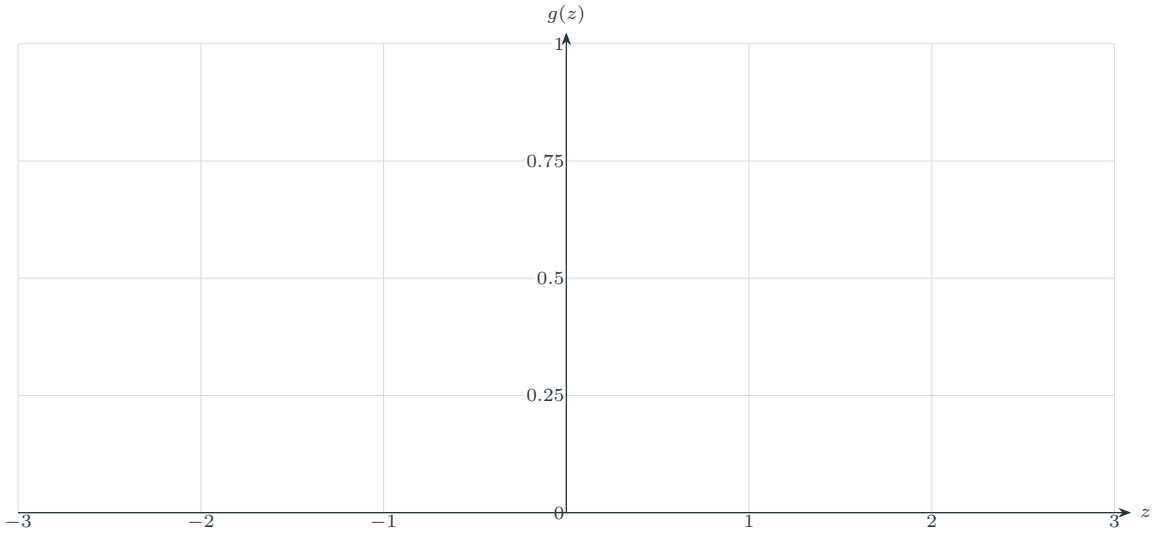
8 주어진 e^{-z}를 사용해 $g(z)$를 계산해보시오

$$g(z) = \frac{1}{1+e^{-z}} \qquad e \approx 2.718 \qquad e^0 = 1$$

* 소수 셋째 자리까지 기록 나눗셈과 제곱에 계산기를 사용할 수 있음

z	e^{-z} (참고 값)	$g(z)$
-2	7.389	
-1	2.718	
0	1.000	
1	0.368	
2	0.135	

9 $(z, g(z))$를 찍고 부드럽게 연결해보시오



10 입력의 부호와 출력 범위를 확인해보시오

$g(0) =$ _____ $z < 0 \Rightarrow g(z)$ _____ 0.5 $z > 0 \Rightarrow g(z)$ _____ 0.5

같은 1만큼의 입력 변화가 출력도 같은 크기로 바꾸는지 계산해보시오

$g(0) - g(-1) =$ _____ $g(2) - g(1) =$ _____

유한한 z에서 출력이 정확히 0 또는 1이 될 수 있는가?

□ 될 수 있음 □ 될 수 없음

04 Logistic Regression

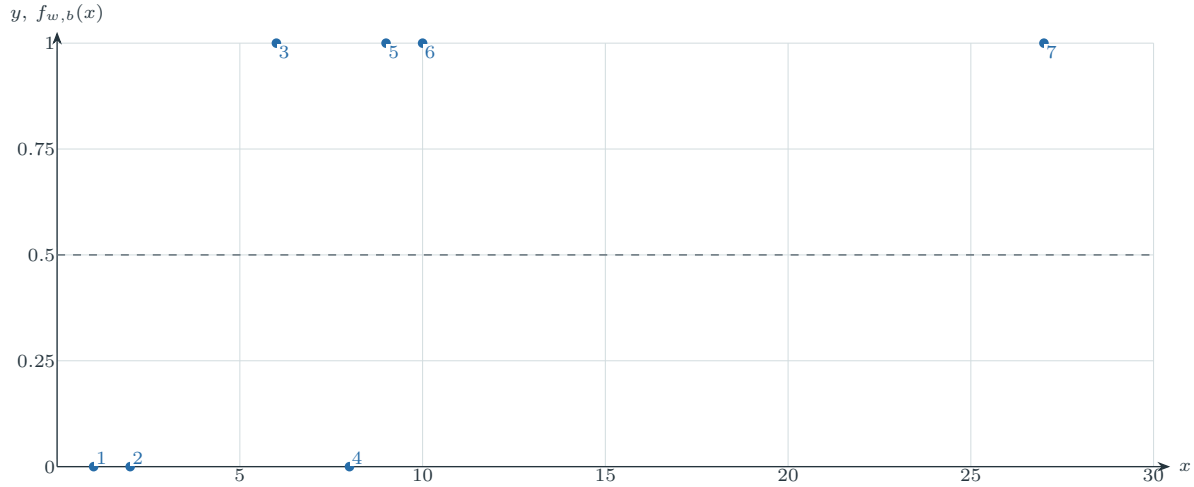
11 7개 데이터의 점수 z, 확률 p, 최종 분류 $\hat{y}$를 순서대로 구해보시오

$$z = 0.25x - 1.5 \qquad p = f_{w,b}(x) = g(z) = \frac{1}{1+e^{-z}} \qquad \hat{y} = \begin{cases} 1 & p \geq 0.5 \\ 0 & p < 0.5 \end{cases}$$

$e^{1.25} \approx 3.4903$ $e^{1} \approx 2.7183$ $e^{0} = 1$ $e^{-0.5} \approx 0.6065$
$e^{-0.75} \approx 0.4724$ $e^{-1} \approx 0.3679$ $e^{-5.25} \approx 0.0052$

센서	x	y	z	p	$\hat{y}$
1	1	0			
2	2	0			
3	6	1			
4	8	0			
5	9	1			
6	10	1			
7	27	1			

12 실제 데이터 위에 (x, p)를 찍고 모델의 곡선을 그려보시오



13 $x = 10$에서 $p \approx 0.731$의 뜻을 설명하고 나머지 확률을 구해보시오

$P(y = 1 \mid x = 10) \approx 0.731$ $P(y = 0 \mid x = 10) \approx$ _____

05 Decision Boundary

14 앞 모델에서 $p = 0.5$가 되는 입력을 구해보시오

$p = g(z) \geq 0.5 \iff z \geq 0 \qquad z = 0.25x - 1.5$

$0.25x - 1.5 = 0 \quad x =$ _____ $\qquad \hat{y} = 1$ if x _____ 6

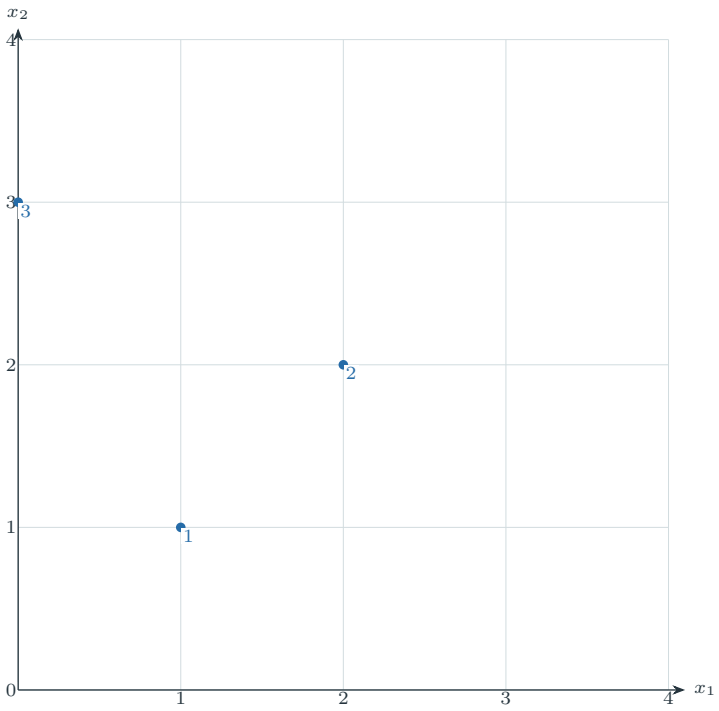
15 입력이 두 개일 때, 경계의 두 절편과 다음 점의 분류를 구해보시오

$z = x_1 + x_2 - 3 \qquad p = g(z) \qquad$ Decision Boundary: $z = 0$

$x_1 = 0 \Rightarrow x_2 =$ _____ $\qquad x_2 = 0 \Rightarrow x_1 =$ _____

(x_1, x_2)	z	p	$\hat{y}$
$(1, 1)$			
$(2, 2)$			
$(0, 3)$			

16 절편을 연결해 경계를 그리고, $\hat{y} = 0$과 1인 쪽을 표시해보시오



06 Linear Model + MSE

* 이제부터 7개 데이터를 모두 사용 모양 비교를 위해 $b = 0$으로 고정하고 w만 조절

17 앞서 사용한 MSE 기반 Cost에 $f_w(x) = wx$를 넣어 식을 확인해보시오

$$J_{\text{linear}}(w) = \frac{1}{2m}\sum_{i=1}^{m}(wx^{(i)} - y^{(i)})^2 = \frac{1015w^2 - 104w + 4}{14} \qquad m = 7$$

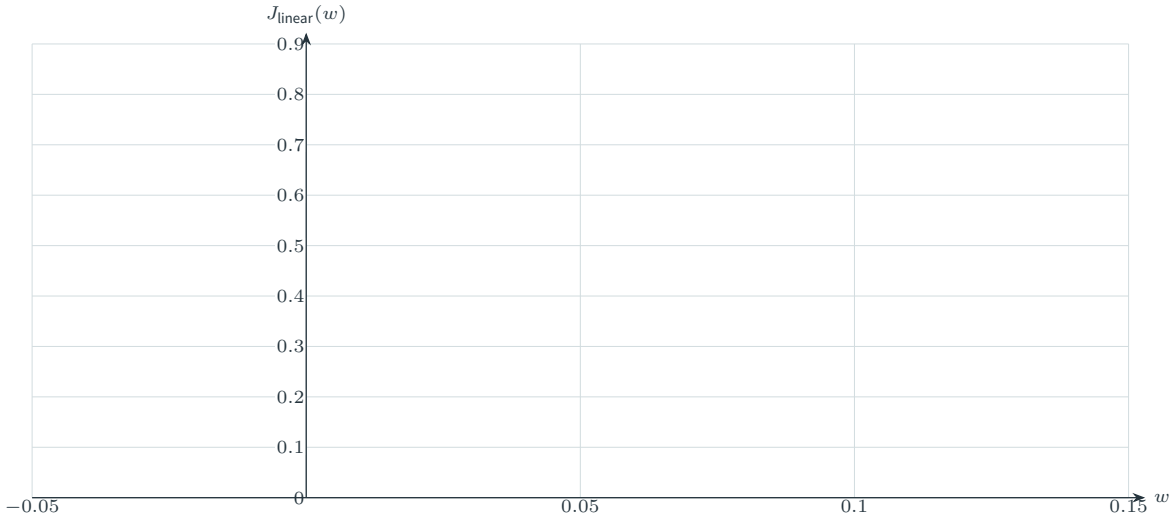
$$\sum_i (x^{(i)})^2 = 1015 \qquad \sum_i x^{(i)}y^{(i)} = 52 \qquad \sum_i (y^{(i)})^2 = 4$$

$(wx - y)^2 = w^2x^2 - 2wxy + y^2$ 이므로 $-2\sum_i x^{(i)}y^{(i)} =$ _____

18 다섯 w의 Cost를 계산해보시오

w	분자 $1015w^2 - 104w + 4$	$J_{\text{linear}}(w)$
-0.05		
0		
0.05		
0.1		
0.15		

19 $(w, J_{\text{linear}}(w))$를 찍고 연결한 뒤, 표에서 Cost가 가장 작은 w를 고르시오



표에서 고른 $w =$ _____ 곡선 모양 = _____

07 Sigmoid + MSE

20 같은 MSE에 이번에는 $f_w(x) = g(wx)$를 넣어 $J_{\text{MSE}}(0)$, $J_{\text{MSE}}(0.2)$를 구해보시오

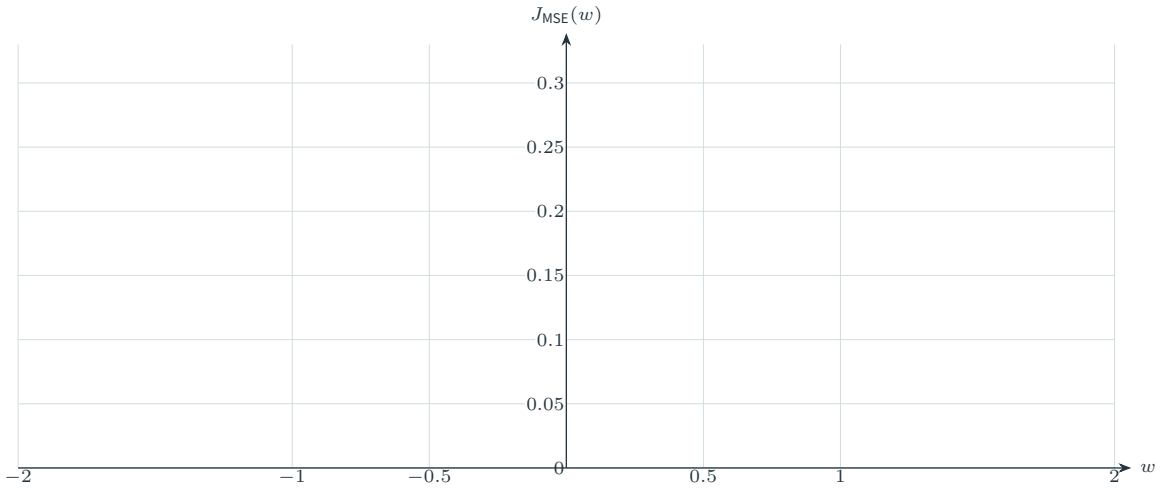
$$J_{\text{MSE}}(w) = \frac{1}{14}\sum_{i=1}^{7}\left(g(wx^{(i)}) - y^{(i)}\right)^2 \qquad b = 0$$

$w = 0 \Rightarrow g(0x) = 0.5 \quad J_{\text{MSE}}(0) = \dfrac{7 \times _____}{14} = _____$

x	1	2	6	8	9	10	27
y	0	0	1	0	1	1	1
$g(0.2x)$	0.5498	0.5987	0.7685	0.8320	0.8581	0.8808	0.9955
$(p-y)^2$							

21 아래 Cost 표의 빈칸을 채우고, 모든 점을 그래프에 찍어 연결해보시오

w	-2	-1	-0.5	0	0.2	0.5	1	2
$J_{\text{MSE}}(w)$	0.2868	0.2915	0.2920			0.1349	0.1650	0.1957



22 $w = -2$와 0의 두 점을 선분으로 연결하고, 중간 $w = -1$의 Cost와 비교해보시오

Convex이면 $\quad J\left(\dfrac{a+b}{2}\right) \le \dfrac{J(a)+J(b)}{2}$

$\dfrac{0.2868 + 0.1250}{2} \approx _____ \qquad J_{\text{MSE}}(-1) = 0.2915 _____ 0.2059$

08 Logistic Loss

23 정답 y에 맞는 식을 골라 Loss를 계산해보시오

$$p = f_{w,b}(x) \qquad L(p,y) = \begin{cases} -\log p & y = 1 \\ -\log(1-p) & y = 0 \end{cases}$$

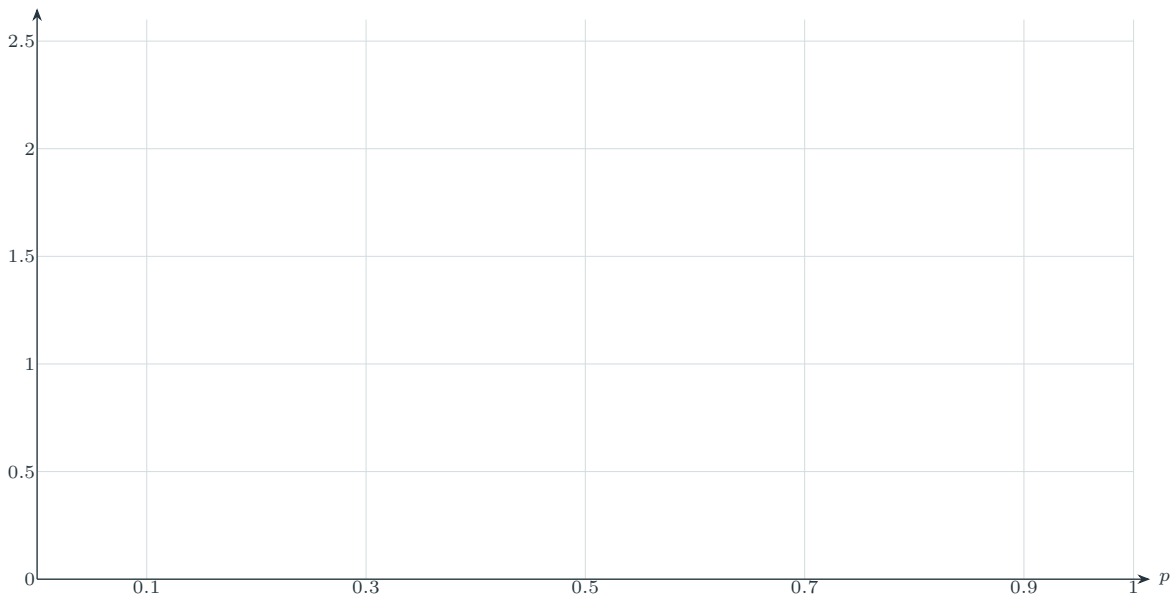
* Loss는 데이터 한 개의 평가값 log는 자연로그

$\log(0.1) \approx -2.303$ $\log(0.5) \approx -0.693$ $\log(0.9) \approx -0.105$

p	$L(p,1)$	$L(p,0)$
0.1		
0.5		
0.9		

24 한 그래프에 두 Loss의 점을 찍고 곡선을 그려보시오

* $y=1$은 실선, $y=0$은 점선 $p=0$과 1에서의 무한대는 점으로 찍지 않음



25 실제 정답이 0일 때 $p = 0.1$과 0.9 중 Loss가 더 큰 예측과 이유를 써보시오

09 Logistic Cost / Convex

26 같은 7개 데이터에서 Loss를 평균내 $J_{\log}(0)$, $J_{\log}(0.2)$를 구해보시오

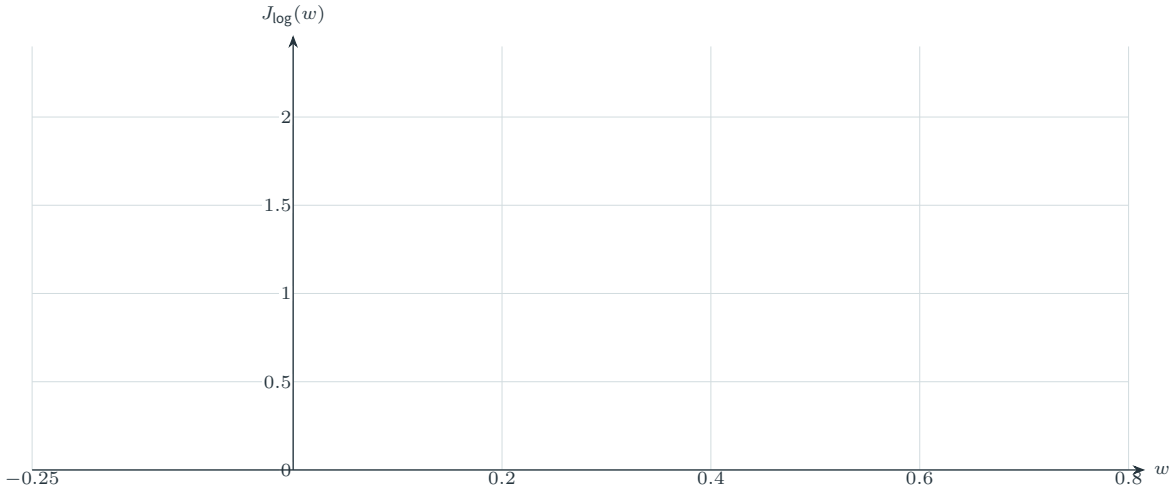
$$J_{\log}(w) = \frac{1}{7}\sum_{i=1}^{7} L(g(wx^{(i)}), y^{(i)}) \qquad b = 0 \qquad \log(0.5) \approx -0.6931$$

$$J_{\log}(0) = \frac{7 \times _____}{7} \approx _____$$

x $(w = 0.2)$	1	2	6	8	9	10	27
y	0	0	1	0	1	1	1
$\log p$	-0.5981	-0.5130	-0.2633	-0.1839	-0.1530	-0.1269	-0.0045
$\log(1-p)$	-0.7981	-0.9130	-1.4633	-1.7839	-1.9530	-2.1269	-5.4045
$L(p, y)$							

27 아래 값을 찍고 연결해, 앞의 Sigmoid + MSE와 곡선의 모양을 비교해보시오

w	-0.25	0	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8
$J_{\log}(w)$	2.0798		0.5529		0.7794	1.0490	1.3380



28 같은 간격인 $w = 0, 0.2, 0.4$의 Cost로 가운데 높이를 비교해보시오

$J_{\log}(0.2) \approx 0.5775$ $\qquad \dfrac{0.6931 + 0.7794}{2} \approx$ _____